

Guía Docente

ASIGNATURA: Matemáticas para la IA

Título: Máster en Inteligencia Artificial
Materia: Obligatoria
Créditos: 6 ECTS
Código: 02MIAR
Edición: Abril 2026-2027

Índice

1.Organización general 3

1.1.Datos de la asignatura 3

1.2.Equipo docente 3

2.Planificación de sesiones síncronas 4

3.Actividades /evidencias de aprendizaje 5

4.Recursos para el aprendizaje 5

1. Organización general.

1.1. Datos de la asignatura

TITULACIÓN	Máster en Inteligencia Artificial
ASIGNATURA	Matemáticas para la Inteligencia Artificial
Edición	Abril 2026-2027
CÓDIGO - EDICIÓN – GRUPO- AÑO - NOMBRE ASIGNATURA	02MIAR_04_B_2026-27_Matemáticas para la Inteligencia Artificial
Carácter	Obligatorio
Cuatrimestre	Primero
Idioma en que se imparte	Castellano
Requisitos previos	No existen
Dedicación al estudio por ECTS	**25 horas**

1.2. Equipo docente

Profesores	**Dr. Amílcar J. Pérez A.** amilcar.perez@professor.universidadviu.com **Dra. Zoraida Sivoli B.** zsivolib@professor.universidadviu.com

2. Contenido completo de la asignatura.

- **Tema1.**Lógica
  - Lógica Proposicional.
  - Lógica de Predicados
  - Algebra de Boole. Funciones Booleanas
  - Complejidad Computacional
  - Grafos.
- **Tema 2.** Algebra Lineal
  - Teoría de Conjuntos. Relaciones y Aplicaciones.
  - Espacios Vectoriales
  - Transformaciones Lineales
  - Factorización de Matrices
  - Tensores
- **Tema 3** Cálculo
  - Cálculo Diferencial e Integral en $\mathbb{R}$
    - Límites
    - Derivación. Aplicaciones
    - Integración. Teorema Fundamental del Cálculo
  - Cálculo Multivariable.
    - Derivadas Parciales. Gradientes.
    - Derivadas direccionales
    - Diferenciación de funciones compuestas. Matriz Hesssiana
    - Optimización
    - Algoritmo del gradiente descendente.
- **Tema 4**. Estadística y Probabilidad.
  - Introducción a la Probabilidad.
    - Sucesos Independientes
    - Probabilidad Condicionada. Teorema de Bayes.
    - Variables Aleatorias.
    - Esperanza y Varianza.

- Distribuciones Discretas y Continuas
- Estimación de Parámetros.
- Procesos Estocásticos. Cadenas de Markov

3. Planificación de sesiones síncronas

02MIAR - Matemáticas para la Inteligencia Artificial			
SESIÓN	**Fecha**	**Horario**	**CONTENIDO / TEMA**
SESIÓN 1	VI 24/04/2026	20:00 a 22:00	Tema 1: Lógica proposicional, Conjuntos, lógica de predicados.
SESIÓN 2	JU 07/05/2026	20:00 a 22:00	Tema 1: Lógica de predicados, Conjuntos, álgebras de Boole
SESIÓN 3	MA 12/05/2026	20:00 a 22:00	Tema 1: Álgebras de Boole. Grafos. Complejidad computacional.
SESIÓN 4	MA 19/05/2026	20:00 a 22:00	Tema 1: Aplicaciones, combinatoria Tema 2: Álgebra lineal. Teoría de Conjuntos
SESIÓN 5	JU 21/05/2026	20:00 a 22:00	Tema 2: Álgebra lineal, espacios vectoriales
SESIÓN 6	MA 26/05/2026	20:00 a 22:00	Tema 2: Transformaciones lineales, autovalores & autovectores
Práctica1 G1/G2/G3	JU 28/05/2026	18:00 a 22:00	Práctica _Tema1. G1-G2-G3 G1:18:00 a 19:20 G2:19:20 a 20:40 G3:20:40 a 22:00
SESIÓN 7	MA 02/06/2026	20:00 a 22:00	Tema 2: Factorización de Matrices. Tensores.
SESIÓN 8	JU 04/06/2026	20:00 a 22:00	Tema 3: Cálculo diferencial e integral en **R**
SESIÓN 9	MA 09/06/2026	20:00 a 22:00	Tema 3: Cálculo multivariable

Práctica2. G1/G2/G3	Ju 11/06/2026	18:00 a 22:00	Práctica 2Tema2. G1-G2-G3 G1:18:00 a 19:20 G2:19:20 a 20:40 G3: 20:40 a 22:00
SESIÓN 10	MA16/06/2026	20:00 a 22:00	Tema 3: Algoritmos de gradiente descendente
Práctica3. G1/G2/G3	JU 18/06/2026	18:00 a 22:00	Práctica 3Tema3. G1 18:00 a 19:20 G2 19:20 a 20:40 G3:20:40 a 22:00
SESIÓN 11	MA 23/06/2026	20:00 a 22:00	Tema 4: Introducción a la probabilidad
SESIÓN 12	JU 25/06/2026	20:00 a 22:00	Tema 4: Variables aleatorias y distribuciones
SESIÓN 13	MA 30/06/2026	20:00 a 22:00	Repaso & Solución de ejercicios
Fechas límite entrega de portafolio	**1ª C** **LU 13/07/2026** 23.59 horas	**2ª C** **VI 04/09/2026** 23.59 horas	En 2ª C la entrega será hasta el día del examen.
Fecha de Examen	**VI 24/07/2026** 12:00 a 14:00 20:00 a 22:00	**VI 04/09/2026** 12:00 a 14:00 20:00 a 22:00	Habrá dos franjas horarias para presentar cada examen

4. Actividades /evidencias de aprendizaje

	Actividad del porfolio	50 % Evaluación en portafolio	Fecha de entrega recomendada 1ª C – Evaluación continua-
1	Test* - Vídeos de redes neuronales (actividad individual)	8%	06/06/2026 -- 18/07/2026
1	Test*- Artículos científicos (actividad Individual)	12%	20/06/2026 -- 25/07/2026
3	Ejercicios entregables (laboratorio virtual-Grupal)*	20%	29/06/2026
4	Foro*: Cadenas de Markov-Regresión (Individual)	10%	06/07/2026

	EXAMEN TIPO TEST 20 preguntas de selección múltiple y de cálculo numérico	**50%** 24/07/2026 (1ª C) 04/09/2026 (2ªC)

*Las **instrucciones** para cada actividad **en** el enlace **"Actividades"** en la web del curso.

Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio y prueba final) con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones.

***IMPORTANTE:** Quienes entreguen en las fechas recomendadas recibirán feedback en el plazo de 20 días hábiles desde la fecha recomendada de entrega.*

Las entregas fuera del plazo límite no se tendrán en cuenta a efectos de corrección o evaluación.

Será responsabilidad del alumnado asegurarse que su equipo dispone de los requisitos técnicos para la realización del examen de la asignatura.

Por normativa, los exámenes online serán controlados con el sistema de tecnología de supervisión remota y monitorización de la actividad evaluativa (Proctoring) permitiendo, este sistema, el control efectivo y honesto de su participación en los exámenes y pruebas realizadas. Revisar con detalle la normativa antes del examen. Su incumplimiento acarrea la anulación del mismo. (0pts)

En cuanto al uso de la Inteligencia Artificial como apoyo para realizar las actividades 1-2-4. Tenemos:

Pautas sobre el uso de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la asignatura.

1. *Todo uso relevante de la IA en la elaboración de las actividades, debe ser declarado y detallado. Se debe especificar qué herramienta se ha utilizado, cómo ha influido en el resultado y los datos introducidos. Esta trazabilidad es obligatoria en el ámbito académico y profesional.*

   No se puede presentar como propio un contenido generado por IA si no ha sido reelaborado o si se omite su origen. El uso de herramientas automáticas no justifica infringir las normativas sobre plagio o derechos de autor. Copiar y pegar textualmente su contenido se considera plagio y tiene consecuencias.

   Ante la sospecha de utilización de IA, sin reportar, en la realización de actividades de la asignatura, el profesorado tendrá la potestad de solicitar una revisión síncrona con el autor o los autores de la obra para verificar la elaboración autónoma de la misma.

   La forma de citar y referenciar la IA se indica a continuación:

   - ***Cita**: Añadir el texto y terminar con (Autoría: OpenAI, Año de referencia: 2022). Si el texto es muy largo se puede incorporar en los anexos.*
   - ***Referencia:** Autoría del modelo IA, por ejemplo: Open AI; año de la versión utilizada, nombre del modelo en cursiva y fecha de versión, por ejemplo: ChatGPT (versión del dd de mm); descripción del modelo entre []; y URL del desarrollador*

2. *La inteligencia artificial (IA) puede ser una gran aliada en el estudio si se emplea con responsabilidad y sentido crítico para un mejor desempeño en las tareas de estudio. Es fundamental desarrollar pensamiento crítico y verificar la información. Las respuestas de la IA pueden contener errores, estar desactualizadas o reflejar sesgos de los datos con los que fue entrenada; por ello, es importante contrastar la información, usando la IA como complemento y* ***no como sustituto del criterio del autor****.*

   La IA puede ayudarte a optimizar el tiempo de estudio, resumir textos, organizar apuntes, generar preguntas para repaso y aclarar conceptos complejos de forma sencilla. Usar la IA de forma ética, crítica y estratégica permite mejorar el aprendizaje y rendimiento académico.

5. Recursos para el aprendizaje

- Manual de la asignatura, disponible en el enlace “Recursos y materiales” en la web del curso.

- Ejercicios para practicar con soluciones, disponibles en el enlace “Actividades” en la web del curso.

- Otros recursos subidos/recomendados por el profesor a lo largo del curso.

- Abadi, M. et al. (noviembre, 2016). TensorFlow: *A System for Large-Scale Machine Learning*.
- En K. Keeton, T. Roscoe (Presidencia), *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation* (pp. 268-283). Savannah, EE. UU.
- Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
- Di Prisco, C. A.; Uzcátegui Aylwin, C. (2020) *Una Introducción a la Teoría descriptiva de conjuntos*. Colombia, Ediciones Uniandes.
- Ebbinghaus, H.-D.; Flum, J.; Thomas, W. (1994). *Mathematical Logic*, 2nd Edition. Springer
- Kenneth, R. (2012) *Discrete Mathematics and its Applications*, 7th Edition. McGraw Hill.
- Pearson, K. (1901). *On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space*. Philosophical Magazine, 2 (11), 559-572.

- Poole, D. y Mackworth, A. (2017) *Python code for Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Recuperado de: http://artint.info-AIPython
- Wasserman, L. (2004) *All of Statistics*. Springer.
- Enderton, H. (2001). *A mathematical introduction to logic* (2nd Edition). Boston, MA. Academic Press.